

Documento de Requisitos

Projeto: Tibico - Sistema de Registro Acadêmico

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Eduardo, Gabriel, Geann, João Paulo, Pietro, Rodrigo	08/05/12	Criação do Documento
1.1	Eduardo, Gabriel, Geann, João Paulo, Pietro, Rodrigo	10/05/12	Revisão realizada a partir da validação do documento.
1.2	Eduardo, João Paulo, Pietro	17/05/12	Revisão do Documento – Alterações no requisito RF05, e as partes referentes a ele no minimundo.
1.3	Pietro, Rodrigo, Gabriel	30/07/12	Revisão do Documento – Alinhamento com projeto piloto e inserção de requisitos de manutenção.

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos de usuário do Tibico, e está organizado da seguinte forma: a seção 2 contém uma descrição do propósito do sistema; a seção 3 apresenta uma descrição do minimundo apresentando o problema; e a seção 4 apresenta a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente.

2. Descrição do Propósito do Sistema

O projeto Tibico tem o propósito de disponibilizar um sistema no âmbito acadêmico, que dá suporte ao cadastro de alunos, professores, disciplinas entre outros, além do controle de notas e frequência, ou seja, visa facilitar o domínio do problema com uma solução mais automatizada.

3. Descrição do Minimundo

O projeto Tibico tem como objetivo a construção de um sistema acadêmico. Inicialmente sua construção será dividida em dois módulos. No primeiro módulo serão desenvolvidas as necessidades básicas para o funcionamento do sistema, tais como: controle de turmas, cursos, aprovações, entre outras; e no segundo serão desenvolvidas funcionalidades adicionais, tais como: geração de relatórios em PDF e gráficos, serviços de aprimoramento do primeiro módulo, entre outras.

De um curso deseja-se saber o nome, regime (se é seriado ou de crédito), duração, descrição, área de conhecimento e grau de instrução. O curso é composto por disciplinas, e delas deseja-se saber: nome, carga horária, pré-requisitos, número de créditos, período correspondente (número identificador de período), e a área da disciplina. Turmas são criadas a cada calendário acadêmico. Cada calendário acadêmico possui identificador, duração (bimestral, trimestral, semestral), data de início do calendário, data de fim do calendário, data de início do período letivo, data fim do período letivo, data de início de matrícula, data de fim de matrícula e o curso correspondente. O período de matrícula deve estar contido dentro do período letivo, e o período letivo por sua vez, deve estar contido dentro do período do calendário acadêmico. De uma turma, é necessário saber: a disciplina, o calendário acadêmico, o número de vagas, os dias da semana e seus respectivos horários (início e fim).

Dos professores deseja-se saber: nome, sexo, data de nascimento, CPF, identidade, telefones, e-mail, endereço, formação acadêmica e área de atuação, podendo-se adicionar uma foto ao seu perfil. O acesso aos seus dados serão liberados, e os que são mais dinâmicos, por exemplo, telefone, endereço, e-mail, entre outros, poderão ser alterados por ele. Os professores são alocados para ministrar disciplinas em turmas.

Um aluno matricula-se em turmas ou pode ser matriculado pelo funcionário, e caso a disciplina possua pré-requisitos, os mesmos devem ter sido cumpridos. Do aluno deseja-se saber: nome, sexo, data de nascimento, CPF, identidade, telefones, e-mail, nome dos pais, endereço e curso, podendo-se adicionar uma foto ao seu perfil. Quando o aluno for cadastrado será gerado automaticamente um sequência única que será sua matrícula. A regra de geração da matrícula é a concatenação do identificador do calendário acadêmico em que o aluno está sendo matriculado juntamente com a sigla do seu curso e um número sequencial de quatro dígitos (ex.: 20121BSI0001).

Para cada turma, o aluno possuirá frequência e nota, onde a regra para aprovação é atingir uma frequência maior ou igual a 75% e uma nota final mínima de 60 pontos. O aluno possui uma nota de coeficiente, que mostra o seu desempenho perante as disciplinas cursadas, sendo que sua regra de cálculo é definido da seguinte forma: a média ponderada das notas atingidas em cada disciplina, sendo que o peso é a quantidade de créditos da disciplina, dividido pela soma dos créditos das disciplinas cursadas.

Quando uma turma é iniciada, o professor que foi alocado à mesma pode aplicar várias avaliações, delas deseja-se saber: nome e peso. Antes do fim do período letivo, o professor deverá lançar a observação e a pontuação que cada aluno atingiu em suas respectivas avaliações. A nota final será composta pela média ponderada das avaliações determinadas previamente pelo professor. A cada aula ministrada o professor realiza a chamada, na qual são registradas as faltas do aluno e o conteúdo trabalhado na aula. Para a realização da chamada, deve-se informar: a data, quantidade de aulas dadas, a quantidade de faltas do aluno e o conteúdo.

Quando um professor encerrar suas atividades em uma turma, a mesma poderá ser fechada por ele ou pelos funcionários do registro. Ao escolher uma turma para fazer esse fechamento, aparecerá um resumo com as informações dos alunos, contendo suas notas e frequências, e ao confirmar, o sistema atualiza o status dos alunos (de “cursando” para “aprovado”, “reprovado por nota” ou “reprovado por falta”). O funcionário também terá a opção de fechar um período correspondente a um calendário acadêmico. Nessa opção será

verificado se todas as turmas estão fechadas. Em caso positivo, o coeficiente dos alunos serão calculados; caso contrário, uma mensagem será exibida informando as turmas em aberto.

O aluno poderá ter acesso a seus dados cadastrais, e caso necessário, poderá alterar alguns dados que são mais dinâmicos, por exemplo, telefone, endereço, e-mail, entre outros, além do acesso ao seu histórico e boletim. A consulta ao histórico e boletim também poderá ser feita via dispositivos móveis. O relatório de resultados poderá ser acessado pelo registro escolar e pelos professores, não podendo ser acessado por outros alunos. No histórico haverá nome do curso, nome do aluno, número da matrícula, disciplinas cursadas com suas respectivas notas, percentual de frequência e situação de aprovação e o coeficiente. No boletim as informações serão as mesmas do histórico, porém a relação é trazida por calendário acadêmico. Tanto o boletim quanto o histórico deverão ter a opção de ser exportados para PDF.

O registro escolar e os professores também terão acesso ao relatório de resultado das turmas, no qual deverá constar, para cada aluno, nome, matrícula, curso, identificador do calendário acadêmico, nota final, percentual de frequência e situação de aprovação além da média da turma. Esse relatório de resultados deverá ser exibido de forma textual e em gráficos.

Para controlar o acesso ao sistema, será necessário a utilização de login para os usuários, que são: funcionários do registro acadêmico, alunos e professores, sendo que cada um terá acesso as suas respectivas funcionalidades. A geração dos nomes de usuário do aluno e do professor deverá ser feita de forma automática. Toda vez que um aluno ou professor for cadastrado será criado um login cujo nome de usuário é a matrícula e o CPF respectivamente. Sempre é criada uma senha padrão. A senha poderá ser alterada já no primeiro acesso. Para os funcionários do registro o login será definido previamente pela instituição.

4. Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos de usuário:

Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de curso.	Alta	
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de disciplina.	Alta	RF01, RN02
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de aluno.	Alta	RF01, RN05
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de professor.	Alta	
RF05	O sistema deve permitir o cadastro de calendário acadêmico.	Alta	RF01
RF06	O sistema deve permitir o cadastro de turma.	Alta	RF02, RF05
RF07	O sistema deve controlar a turma de modo que seja possível iniciar e terminar uma turma e fazer a alocação de professores.	Alta	RN01, RF06, RF04
RF08	O sistema deve permitir o cadastro de avaliações da turma.	Alta	RF06
RF09	O sistema deve permitir o registro da pontuação de cada avaliação dos alunos.	Alta	RF08, RF13
RF10	O sistema deve permitir a realização de chamada dos alunos nas turmas.	Alta	RF04, RF06, RF13,
RF11	O sistema deve gerar um relatório de resultados de uma determinada turma, contendo, os resultados dos alunos e média da turma.	Média	RF06, RF13, RN03, RN04
RF12	O sistema deve permitir a emissão de boletim e histórico de um determinado aluno.	Média	RF03, RF05, RF06, RF09, RN04, RN06, RF10
RF13	O sistema deve realizar matrícula de alunos nas turmas.	Alta	RF03, RF06
RF14	O sistema deve permitir o fechamento de período.	Alta	RF05, RF07
RF15	O sistema deve permitir o registro da situação do aluno perante ao curso.	Alta	RF01

Regras de Negócio

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RN01	Para um aluno matricular-se em uma disciplina, é necessário verificar se já cumpriu os pré-requisitos da disciplina.	Alta	
RN02	Uma disciplina não pode ser pré-requisito dela mesma.	Alta	
RN03	Para um aluno ser aprovado o mesmo deve ter um percentual de frequência maior ou igual a 75% e uma nota final mínima de 60 pontos .	Alta	
RN04	O sistema deve calcular a nota final do aluno, que será dada pela média ponderada da nota de cada avaliação realizada.	Alta	
RN05	O sistema deve gerar para cada aluno um número de matrícula (único), que é formado pela concatenação do identificador do calendário acadêmico, a sigla do curso e um número sequencial de 4 dígitos (ex: 20121BSI0001)	Alta	
RN06	O coeficiente do aluno é definido da seguinte forma: a média ponderada das notas atingidas em cada disciplina cursada, sendo o peso a quantidade de créditos da disciplina.	Média	
RN07	O período de matrícula deve estar contido no período do calendário acadêmico, e o período letivo por sua vez, deve estar contido dentro do período do calendário acadêmico.	Alta	
RN08	Para fechar um período que está relacionado a um calendário acadêmico, é necessário ter todas as turmas daquele período fechadas previamente.	Alta	
RN09			
RN10	O login de aluno e professor é gerado de forma automática quando algum for cadastrado no sistema, e é formado pela matrícula (aluno) ou CPF (professor) e uma senha padrão.	Média	

Requisitos Não Funcionais

Identificador	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade	Depende de
RNF01	O sistema deve controlar o acesso de usuários através de login e senha (Aluno, Professor e Registro escolar).	Segurança de Acesso	Sistema	Alta	
RNF02	O sistema deve ser desenvolvido para uma plataforma web e rodar nos principais navegadores disponíveis no mercado.	Portabilidade	Sistema	Alta	
RNF03	O sistema deve utilizar um sistema gerenciador de banco de dados relacional que seja livre.	Tecnologia	Sistema	Média	
RNF04	O sistema deve ser desenvolvido considerando facilitar a inclusão dos requisitos do módulo seguinte.	Manutenibilidade	Sistema	Alta	
RNF05	O sistema deve ser de fácil e rápida operação nas tarefas de registro de frequência e nota.	Usabilidade	Funcionalidade	Média	RF09, RF10
RNF06	O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java.	Tecnologia	Sistema	Alta	
RNF07	O sistema deve prover consultas de frequências e notas dos alunos via dispositivos móveis.	Portabilidade	Sistema	Média	RF09, RF10
RNF08	O sistema deve oferecer a opção de exportar os relatórios para PDF.	Tecnologia	Sistema	Média	
RNF09	O sistema deve oferecer a exibição dos resultados das turmas em forma gráfica.	Tecnologia	Funcionalidade	Média	RF11
RNF10	O sistema deve disponibilizar e usar um serviço de busca de CEP como WebService.	Usabilidade	Funcionalidade	Média	RF03, RF04
RNF11	O sistema deve armazenar a senha dos usuários de forma segura.	Segurança de Acesso	Sistema	Alta	